

Alphabet grec

A α	alpha	I ι	iota	P ρ	rho
B β	beta	K κ	kappa	Σ σ	sigma
Γ γ	gamma	Λ λ	lambda	T τ	tau
E ε	epsilon	M μ	mu	Υ υ	upsilon
Δ δ	delta	N ν	nu	Φ φ	phi
Z ζ	zeta	Ξ ξ	xi	X χ	chi
H η	eta	O ο	omicron	Ψ ψ	psi
Θ θ	theta	Π π	pi	Ω ω	omega

Rappels sur le calcul fractionnaire

- **Addition et soustraction de fractions** : on réduit au même dénominateur puis on additionne ou on soustrait les numérateurs.

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

$$\frac{7}{4} - \frac{1}{3} = \frac{21}{12} - \frac{4}{12} = \frac{17}{12}$$

- **Multiplication de fractions** : on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

$$\frac{7}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{7 \times 5}{3 \times 4} = \frac{35}{12}$$

$$3 \times \frac{4}{5} = \frac{3 \times 4}{5} = \frac{12}{5}$$

- **Division de fractions** : on multiplie par la fraction inverse du dénominateur.

$$\frac{1}{3} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{3} \times \frac{4}{1} = \frac{4}{3}$$

$$3 \div \frac{4}{5} = 3 \times \frac{5}{4} = \frac{15}{4}$$

- **Priorités de calcul** : dans une suite d'opérations on calcule d'abord les expressions entre parenthèses en commençant par les plus intérieures, puis on effectue les multiplications et divisions et en dernier les additions et soustractions.

$$8 \div 4 - 2 \times 3 + 10 \div 2 = 1$$

$$(1 + 2 \times 3) - (4 - 5 \times 6) + 7 \times 8 - 9 = 80$$

$$((1 + 2) \times (3 + 4)) \div 7 = 3$$

$$-1 - ((-1) \div 1 - (-1)) \times 2 = -1$$

Rappels sur les propriétés des puissances

Soient a et $b \in \mathbb{R}^*$ et m et $p \in \mathbb{N}$ $a^0 = 1$ $a^1 = a$ $1^m = 1$ $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$	$a^m \times a^p = a^{m+p}$ $\frac{a^m}{a^p} = a^{m-p}$ $(a^m)^p = a^{m \times p}$ $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$10^1 = 10$ $10^2 = 100$ $10^3 = 1000$ $10^{-1} = 0,1$ $10^{-2} = 0,01$ $10^{-3} = 0,001$
---	--	---

Identités remarquables :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Rappels sur les propriétés des racines carrées

Soit $a \in \mathbb{R}$ $\sqrt{a}$ existe ssi $a \geq 0$ $(\sqrt{a})^2 = \sqrt{a^2} = a$	$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$	$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$
---	---	--

Rappels sur les pourcentages

Augmenter de $x\%$ revient à multiplier par $\left(1 + \frac{x}{100}\right)$

Diminuer de $x\%$ revient à multiplier par $\left(1 - \frac{x}{100}\right)$